ZeroFalta

Automação Clínica Inteligente

ESCOPO TÉCNICO COMPLETO

Para Elaboração de Proposta Comercial

Versão: 2.0 | Data: Março 2026

Contratante: ZeroFalta - Rafael

1. Visão Geral do Sistema

O ZeroFalta é uma plataforma SaaS B2B de automação clínica, focada em clínicas de imagem diagnóstica (medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia). O sistema resolve três problemas críticos de receita:

- Pacientes que não comparecem (no-show)
- Pacientes que chegam sem preparo correto para o exame
- Vagas canceladas que não são rapidamente reocupadas

O sistema opera em arquitetura multi-tenant (múltiplas clínicas) com isolamento completo de dados por tenant, automação 100% das comunicações via WA e IA com RAG para resposta clínica baseada em protocolos médicos.

Premissa de Negócio

O sistema deve funcionar de forma autônoma 24/7, intervindo apenas quando necessário via escalação para atendente humano. Toda comunicação é exclusivamente em Português do Brasil (GMT-3 / Brasília).

1.1 Arquitetura Geral

Camada	Tecnologia	Função
Orquestração	n8n (self-hosted)	Motor central: lógica, Cron jobs, roteamento de APIs, regras de negócio
Inteligência	Dify (self-hosted)	IA conversacional + RAG (protocolos de exames em PDF)
Comunicação	Meta WA Business API	Canal oficial de mensagens com pacientes
Banco de Dados	Supabase	State machine: agendamentos, waitlist, flags, configurações
Calendário	Google Calendar API	Fonte de verdade de horários + Free/Busy para reagendamentos
Inbox Humano	Chatwoot (self-hosted)	Interface para secretária assumir conversas manualmente
Dashboard	HTML/JS/CSS Vanilla ou React	Interface visual para secretária, médico e CTO
Infra	VPS 8GB RAM / Docker + Traefik	Conteinerização, SSL automático, roteamento de subdomínios

2. Módulos Funcionais

2.1 Módulo de Comunicação Automatizada (Timeline)

O núcleo do sistema. Dispara automaticamente 3 workflows baseados no tempo antes do exame:

Workflow T-48h — Confirmação de Presença

- Trigger: Cron job identifica agendamentos em 48h com campo sent_48h = false
- Ação: Envia mensagem WA solicitando confirmação de presença
- Resposta "SIM": atualiza Status = Confirmed e agenda envio T-24h
- Resposta "NÃO" ou cancelamento: Oferece 3 vagas(retenção)/libera vaga e dispara fluxo de lista de espera
- Resposta ambígua ("talvez", "acho que sim"): bot reforça importância e pede confirmação definitiva
- Sem resposta: cria flag WARNING no Supabase para ação manual da secretária

Workflow T-24h — Preparo Médico (RAG)

- Trigger: Cron job identifica agendamentos para amanhã com sent_24h = false
- Ação RAG: lê Exam_Type → consulta base de conhecimento Dify → extrai protocolo específico
- Envia instruções precisas: tempo de jejum, restrições de medicamentos, hidratação
- Se paciente pergunta sobre medicação: RAG responde com base no protocolo oficial
- Se protocolo não encontrado: responde "Vou confirmar com nossa equipe médica e retorno em instantes"
- Perguntas complexas sobre medicação contínua: flag HUMAN_REQUIRED no Supabase

Workflow T-12h — Lembrete Final + Otimização de Vagas

- Trigger: Sistema detecta 12h antes do exame
- Passo A: Envia lembrete de jejum com horário de início calculado dinamicamente
- Passo B: Wait Node de 5 minutos (comportamento humanizado)
- Passo C: Scan do Google Calendar — busca vagas LIVRES entre 07:00 e o horário atual do paciente
- Se vaga anterior encontrada: oferece antecipação ao paciente ("Liberou uma vaga às 08:30...")
- Se paciente aceita: move evento no Google Calendar, libera slot original, confirma via WA

Regra Crítica — Horário de Envio

Nenhuma mensagem deve ser enviada fora da janela 07:00–22:00 (GMT-3). Se o trigger cair fora desse horário, a mensagem é enfileirada para o início da próxima janela permitida.

2.2 Módulo de Lista de Espera (Waitlist)

Entrada na Lista de Espera

- Via bot: após cancelamento, bot pergunta "Deseja entrar na lista de espera para ser avisado se abrir uma vaga mais cedo?"
- SIM → adiciona ao DB (Waitlist table) com Status = "Waiting"
- NÃO ou sem resposta → não adiciona
- Via secretária: formulário manual no dashboard (Waitlist Manager)

Lógica de Prioridade e Filtro

- Ordenação primária: Original_Appointment_Date (crescente — mais próximo primeiro)
- Desempate: Created_At (crescente — primeiro a entrar, primeiro a ser contatado)
- Filtros obrigatórios: Status = "Waiting" + Exam_Type = [tipo do slot cancelado] + Original_Appointment_Date > [data do slot cancelado]
- A terceira condição é crítica: nunca oferecer um slot de quinta para quem já tem na terça

Orquestração — Loop de 15 Minutos

1. Consultar Waitlist com filtros e ordenação acima
2. Pegar primeiro registro elegível
3. Atualizar Status para "Offered" + gravar Offered_Slot datetime
4. Enviar mensagem WA oferecendo a vaga
5. Wait Node: aguardar 15 minutos
6. Verificar resposta: Confirmed → reservar | Declined/Offered (sem resposta) → Status = "Expired", avançar para próximo
7. Se lista esgotada sem takers → flag no dashboard para secretária fazer rebooking manual

Restrição Médica Crítica

NUNCA oferecer vaga para o mesmo dia da cancellation. Todos os exames requerem jejum e preparo. Cancelamento de slot no mesmo dia → workflow aborta → flag no dashboard → secretária gerencia manualmente.

Regra: cancelled_slot_date == today → ABORT. Só prosseguir se cancelled_slot_date >= T+1.

Constraint: Um Paciente por Vez

Apenas UM paciente pode estar no status "Offered" por vaga/exame em qualquer momento. Isso previne double-booking.

2.3 Módulo RAG — Base de Conhecimento Clínica

- Tecnologia: Dify com vector store integrado
- Fonte de dados: PDFs de protocolos clínicos + registros DB
- Sincronização: quando novo PDF/registro é adicionado ao DB, n8n dispara sync automático para Dify
- Campos da tabela Protocols: Exam_Code, Nome_para_Paciente, Instruções_de_Preparo
- Acesso pelo bot: consulta obrigatória antes de qualquer instrução médica — NUNCA improvisar
- Fallback: se protocolo não encontrado → "Vou confirmar com nossa equipe médica e retorno em instantes"

2.4 Módulo de Reagendamento

- Trigger: paciente solicita cancelamento ou reagendamento via WA
- Janela de busca: T+1 até T+5 dias úteis (não oferecer além de 5 dias sem solicitação explícita)
- API utilizada: Google Calendar Free/Busy
- Horário comercial: Seg–Sex 07:00–19:00, Sáb 08:00–12:00 (editável pelo dashboard)
- Buffer entre slots sugeridos: 30 minutos mínimo
- Máximo de opções oferecidas: 3 horários (não sobrecarregar o paciente)
- Formato sugerido: 2 opções manhã + 1 opção tarde
- Confirmação do novo slot: bot atualiza Google Calendar + DB em tempo real, envia WA confirmando.

2.5 Módulo de Escalação Humana

- Integração: Chatwoot (self-hosted) como inbox profissional para o WA Business
- Trigger automático: paciente irritado, emergência médica, IA falha em entender por 2 vezes, flag HUMAN_REQUIRED
- Mensagem de escalação: "Vou transferir você para um atendente humano agora para garantir o melhor suporte."
- Ao escalar: automação PAUSA para aquele paciente específico (Kill Switch individual)
- Retomada: secretária finaliza conversa no Chatwoot e libera bot via botão na interface
- Mirror: toda conversa do bot é espelhada no Chatwoot em tempo real para visibilidade total

3. Dashboards (3 Perfis)

3.1 Dashboard da Secretária (Operacional)

Foco em gestão de exceções. A secretária só age quando o bot falha ou precisa de ajuda.

- KPIs em tempo real: agendamentos do dia, confirmados, alertas, vagas recuperadas
- Agenda do dia: tabela com horário, paciente, exame, status (badges coloridos), ações
- Status possíveis: Confirmado (verde), Pendente (amarelo), Cancelado (vermelho), Sem Resposta (laranja), HUMAN_REQUIRED (roxo)
- Lista de Espera Manager: lista priorizada, botões "Oferecer Vaga" manualmente e "Remover"
- Casos HUMAN_REQUIRED: tabela com motivo, última mensagem e botão "Assumir Conversa"
- Botão "Força Lembrete Manual": dispara mensagem fora do ciclo automático
- Botão "Override Automação": pausa bot para paciente específico
- Live Feed: status de mensagens (Enviada, Lida, Respondida) em tempo real

3.2 Dashboard do Médico/Proprietário (Estratégico)

Foco em ROI, protocolo médico e performance da clínica.

- KPIs: Taxa de no-show, Taxa de confirmação, Vagas recuperadas, Receita estimada recuperada, Horas da secretária economizadas
- Volume por tipo de exame: gráfico/tabela com contagem mensal
- Gerenciador de Protocolos (CRUD): criar, editar, versionar protocolos; upload de PDF; sync automático Dify
- Configurações operacionais: janelas T-48/T-24/T-12 (editáveis), horário de envio, capacidade de slots
- Templates de mensagens: editar textos de confirmação, preparo, lista de espera Gerenciamento de usuários: secretária/médico com roles e audit trail
- Fila HUMAN_REQUIRED: visão dos casos recorrentes e métricas de escalação

3.3 Dashboard CTO/Admin (Infraestrutura — God Mode)

Multi-tenant. Gestão completa de todas as clínicas na plataforma.

- Gestão multi-tenant: criar clínicas, configurar integrações por tenant (Google Calendar, WA, Supabase , Dify)
- Master Config por clínica: clinic_id, clinic_name, timezone, business_hours, automation_enabled (kill switch global), calendar_id, WA keys, Dify dataset ref

- Botões "Test Connection": testar Google Calendar (cria/deleta evento teste), testar WA (envia para número teste), testar webhook inbound, testar Dify retrieval
- Cada teste retorna PASS/FAIL e grava log no Supabase
- Observabilidade: health dos webhooks, latência, error rates por workflow
- Event Replay: reprocessar eventos falhos
- Logs de erros críticos: tabela com tipo de erro (mensagem falhou, API error, timezone mismatch)
- Uso de API e custos: consumo de mensagens WA por clínica (base para faturamento SaaS mensal)
- Protocol Manager centralizado: atualizar PDFs e regras globais de IA
- Controles de segurança: rotação de tokens, logs de autenticação, audit log completo

4. Regras de Negócio Críticas

#	Regra	Detalhe	Prioridade
RN-01	Idioma	Todo conteúdo exclusivamente em Português do Brasil	CRÍTICA
RN-02	Fuso horário	GMT-3 (Brasília) em todas as operações, sem exceção	CRÍTICA
RN-03	Janela de envio	Mensagens apenas entre 07:00 e 22:00. Fora disto → fila para próxima janela	CRÍTICA
RN-04	Sem mesmo dia	Nunca oferecer vaga de lista de espera para o mesmo dia da cancellation	CRÍTICA
RN-05	Máx. 3 slots	Oferecer no máximo 3 horários disponíveis para reagendamento	ALTA
RN-06	Janela T+1 a T+5	Busca de vagas limitada aos próximos 5 dias úteis	ALTA
RN-07	Buffer 30min	Mínimo de 30 minutos entre slots sugeridos no calendário	ALTA
RN-08	Um por vez	Apenas 1 paciente em status "Offered" por vaga simultânea (anti-double-booking)	CRÍTICA
RN-09	RAG obrigatório	IA nunca improvisa instruções médicas — consulta obrigatória no vector store	CRÍTICA
RN-10	Sem diagnóstico	IA proibida de diagnosticar, interpretar resultados ou sugerir tratamentos	CRÍTICA
RN-11	Sem resposta T-48h	Sem confirmação = WARNING flag, NÃO cancelamento automático	ALTA
RN-12	Sem resposta T-12h	Sem resposta = WARNING para secretária, NÃO ação automática	ALTA
RN-13	Kill switch tenant	automation_enabled = false → zero mensagens enviadas para aquela clínica	CRÍTICA

RN-14	Kill switch paciente	Bot pode ser pausado individualmente por paciente via Chatwoot/dashboard	ALTA
RN-15	Escalação 2x falhas	Se IA falhar em entender 2 vezes consecutivas → escalar para humano	ALTA
RN-16	Isolamento multi-tenant	Dados de clínicas NUNCA se misturam. Separação por base + WA number	CRÍTICA
RN-17	Prioridade waitlist	Critério: data do agendamento original (crescente) + data de entrada na lista	ALTA
RN-18	Consentimento LGPD	Envio de WA somente para pacientes com consent_status = true. Campo obrigatório no DB	CRÍTICA
RN-19	Opt-out respeitado	Se paciente responde "SAIR", "PARAR" ou equivalente → bot encerra e registra opt_out = true	CRÍTICA
RN-20	Templates HSM	Mensagens iniciadas pelo sistema fora da janela 24h obrigatoriamente via template Meta aprovado	CRÍTICA
RN-21	Fallback WA	Se envio WA falhar: retry automático (3 tentativas com backoff) → alerta no dashboard CTO	ALTA
RN-22	Priority waitlist	Campo priority reservado no schema da Waitlist para evolução futura sem reescrita de sistema	MÉDIA

4.1 Revisoes estratégicas

LGPD e Consentimento (Risco Jurídico)

⚠️ **GAP IDENTIFICADO**
O escopo não previa mecanismo de opt-in/opt-out para o paciente. Enviar mensagens no WhatsApp sem consentimento explícito é uma violação da LGPD — risco jurídico direto para as clínicas clientes.

✅ **SOLUÇÃO INCORPORADA**
Campo consent_status (boolean) adicionado como obrigatório na tabela Patients. Campo opt_out_date registra a data de saída. Nenhum Cron dispara mensagem para pacientes com consent_status = false. Clínicas devem registrar o consentimento no momento do onboarding do paciente. Palavras-chave de opt-out ("SAIR", "PARAR", "CANCELAR") são detectadas pelo bot e ativam opt_out = true automaticamente. Adicionado como RN-18 e RN-19.

Barreira da Meta — Templates HSM

⚠️ **GAP IDENTIFICADO**
A API Oficial do WhatsApp exige que mensagens enviadas fora da janela de 24h após a última interação do usuário sejam feitas exclusivamente via templates pré-aprovados (HSM). O escopo v2 mencionava templates mas não tinha estratégia clara de parametrização por clínica.

✅ **SOLUÇÃO INCORPORADA**
Estratégia de templates parametrizados com variáveis dinâmicas ({nome}, {data}, {horario}, {tipo_exame}). Templates T-48h, T-24h e T-12h precisam ser submetidos e aprovados pela Meta antes do go-live de cada clínica — este processo deve ser previsto no onboarding (Step 2 do Dashboard de Onboarding Admin). O painel CTO exibirá status de aprovação de templates por clínica. Adicionado como RN-20.

Plano B para Quedas do WhatsApp (Fallback)

⚠️ **GAP IDENTIFICADO**
Se a API da Meta ficar fora do ar ou o número da clínica for bloqueado temporariamente, todo o fluxo de automação para — sem notificação nem alternativa.

✅ **SOLUÇÃO INCORPORADA**
Implementar fila de retry automático: 3 tentativas com backoff exponencial (5 min / 15 min / 30 min) antes de marcar como falha. Após falha definitiva: alerta no dashboard CTO com detalhes do paciente e tipo de mensagem afetada. Canal de backup opcional: e-mail via SMTP simples como notificação de segurança para a secretária. Monitoramento de status da API Meta no health panel do CTO. Adicionado como RN-21.

Priorização Inteligente na Waitlist

⚠️ **GAP IDENTIFICADO**
A regra de fila de espera v2 cruzava apenas data e ordem de entrada. Na realidade clínica, alguns pacientes são mais urgentes que outros (ex: exame oncológico vs. check-up de rotina). Adicionar prioridade agora evita reescrita futura do sistema.

✅ **SOLUÇÃO INCORPORADA**
Campo priority (integer, default: 0) adicionado na tabela Waitlist. Valor mais alto = maior prioridade. Por padrão o campo não é usado (sistema funciona como antes). Secretária pode manualmente atribuir prioridade via dashboard. Evolução futura: médico pode marcar tipo de exame como "prioritário" e o sistema ordena automaticamente. Adicionado como RN-22.

5. Integrações de APIs Externas

5.1 Meta WA Business API (WABA)

- Modalidade: API oficial (Cloud API)
- Envio de mensagens: outbound via n8n com autenticação por token
- Recebimento: webhook inbound para n8n (verificação de assinatura Meta obrigatória)
- Templates: mensagens template HSM para mensagens iniciadas pelo sistema (pré-aprovadas pela Meta)
- Session messages: respostas livres dentro de janela de 24h após mensagem do paciente
- Escalação: mensagens espelhadas no Chatwoot em tempo real
- Multi-tenant: número WA diferente por clínica

5.2 Google Calendar API

- OAuth 2.0 por tenant (cada clínica com credenciais próprias)
- Leitura de eventos: buscar agendamentos com filtro por data/status
- Free/Busy API: verificar disponibilidade de slots para reagendamento

- Criação de eventos: ao confirmar reagendamento ou ocupar vaga da waitlist
- Atualização de eventos: ao otimizar slot T-12h (mover para horário anterior)
- Deleção/cancelamento: ao cancelar agendamento confirmado
- 2-way sync: mudanças no Google Calendar refletem no Supabase e vice-versa
- Horário comercial configurável por tenant: Seg–Sex 07:00–19:00, Sáb 08:00–12:00

5.3 Supabase

- Base separada por clínica (isolamento de dados)
- Tabelas obrigatórias: Appointments, Patients, Waitlist, Protocols, Clinic_Config, Automation_Logs
- Campos críticos de Appointments: patient_name, phone, exam_type, appointment_datetime, status, sent_48h, sent_24h, sent_12h, bot_paused, human_required_flag, slot_recovered, optimized
- Campos críticos de Waitlist: patient_name, phone, exam_type, original_appointment_date, created_at, status (Waiting/Offered/Confirmed/Declined/Expired), offered_slot
- Campos críticos de Protocols: exam_code, nome_para_paciente, instrucoes_preparo, pdf_url, last_updated
- Sincronização n8n → Supabase : todas as mudanças de estado gravadas em tempo real

5.4 Dify (RAG)

- Self-hosted, integrado via API REST
- Dataset/knowledge base por clínica (ou dataset global com tag por tenant)
- Ingestão: PDFs de protocolos clínicos → vector store
- Sync automático: n8n monitora Supabase (tabela Protocols) e aciona atualização do dataset Dify
- Query: n8n envia contexto do paciente + pergunta → Dify retorna resposta baseada nos protocolos
- Modelo: configurável (GPT-4o recomendado para precisão clínica)

5.5 Chatwoot

- Self-hosted como inbox profissional para o canal WA Business
- Mirror: toda conversa do bot é espelhada automaticamente como conversa no Chatwoot
- Takeover: secretária pode assumir qualquer conversa (bot pausa automaticamente)
- Retomada: botão "Liberar para bot" restaura automação
- Notificações: alertas de HUMAN_REQUIRED chegam no inbox da secretária

6. Fontes de Dados (Híbrido)

O sistema suporta duas fontes de entrada de dados de agendamentos, ambas alimentando o Supabase como "source of truth":

6.1 Google Calendar (Tempo Real)

- Trigger: novo evento criado, atualizado ou deletado no Google Calendar da clínica
- n8n webhook escuta mudanças e sincroniza automaticamente com Supabase
- Ideal para operação diária do sistema produtivo

6.2 CSV Import (Bulk)

- Secretária exporta agenda do sistema legado para CSV
- Upload via dashboard ou endpoint n8n
- n8n processa CSV e insere/atualiza registros no Supabase/Gcal
- Validações obrigatórias: formato de data, telefone, tipo de exame existente no Protocols
- Relatório de importação: sucesso, erros e duplicatas

7. Infraestrutura e DevOps

7.1 Servidor e Containerização

- VPS: Hostinger KVM 2 — 8GB RAM / 2 vCPU / 100GB NVMe (já provisionado)
- Containerização: Docker — cada serviço em container isolado
- Reverse proxy e SSL: Traefik com Let's Encrypt automático
- Subdomínios por ambiente: n8n.zerofalta.com, dify.zerofalta.com
- Subdomínios por tenant: clinica1.zerofalta.com, clinica2.zerofalta.com

7.2 Segurança

- Todas as credenciais (API keys, tokens) no supabase— nunca hardcoded
- Rotação periódica de tokens WA e Google Calendar (configurável no CTO Dashboard)
- Audit log completo: quem mudou o quê e quando em todas as operações críticas
- Verificação de assinatura em todos os webhooks recebidos (Meta, Google Calendar)
- Isolamento de dados por tenant: cada clínica com suas próprias credentials e Supabase base
- HTTPS obrigatório em todos os endpoints (Let's Encrypt via Traefik)

8. Fases de Entrega (Referência para Orçamento)

O escopo completo está dividido nas seguintes fases:

Fase	Nome	Entregáveis Principais
F1	Estrutura de Dados	Schema completo, estrutura multi-tenant base
F2	Conexões n8n	Integração n8n ↔ DB, WA, Google Calendar, Dify (testes de cada endpoint)
F3	Fluxos de Comunicação	Workflows T-48h, T-24h, T-12h completos com lógica de resposta e flags
F4	RAG / Protocolos	Dify integrado, sync DB→Dify, consulta RAG via bot, fallback de protocolo ausente
F5	Lista de Espera	Workflow completo: trigger, filtro, loop 15min, constraint same-day, anti-double-booking
F6	Dashboards	Dashboard Secretária + Médico/Proprietário + CTO Admin
F7	Testes e UAT	Testes end-to-end de todos os fluxos
F8	Go-Live e Monitoramento	Ativação produção, logs, alertas, ajustes pós-lançamento

9. O Que NÃO Está no Escopo (Out of Scope)

- Desenvolvimento de aplicativo mobile (iOS/Android)
- Integração com sistemas de prontuário eletrônico (PEP/HIS) — apenas Google Calendar como fonte de verdade isso entra na fase pós MVP validado
- Processamento de pagamentos ou cobrança de pacientes
- Diagnóstico médico, interpretação de resultados ou sugestão de tratamentos pela IA
- Solução de SMS, e-mail ou outros canais além do WA Business API oficial
- Desenvolvimento de app nativo para secretária (o dashboard é web-based)
- Infraestrutura de IA própria (uso de OpenAI/GPT-4o via API ou Dify self-hosted)
- Suporte a múltiplos fusos horários — apenas GMT-3 (Brasília)

10. Condições Gerais para Proposta

10.1 Entregáveis Esperados

- Código-fonte completo de todos os workflows
- Schema Database completo (documentação de todas as tabelas e campos)
- Dashboard funcional (HTML/JS/CSS ou React) com os 3 perfis
- Documentação técnica
- Documentação para staff não-técnico: operação do dashboard e override manual
- Sistema completamente operacional

10.2 Critérios de Aceite (UAT)

- Fluxo T-48h: mensagem enviada, confirmação registrada no DB, status atualizado
- Fluxo T-24h: instruções corretas retornadas pelo RAG para cada tipo de exame testado
- Fluxo T-12h: lembrete enviado + varredura de slots + oferta de antecipação funcionando
- Waitlist: vaga liberada → contato com paciente elegível → confirmação → Google Calendar atualizado em < 1 minuto
- Escalação: bot pausa, mensagem de escalação enviada, conversa aparece no Chatwoot
- Kill switch global: automation_enabled = false → zero mensagens enviadas
- Isolamento multi-tenant: dados de clínica A não aparecem para clínica B
- Todos os testes de conexão no CTO Dashboard retornam PASS

Nota Importante para Orçamento

Este documento representa o escopo COMPLETO do sistema ZeroFalta MVP. Favor analisar cada fase e módulo para elaborar um orçamento detalhado, preferencialmente com breakdown por fase para viabilizar entregas incrementais.

11 - The Communication "Siege" (Automated Timeline)

1️⃣ Workflow T-48h: Commitment Confirmation

Goal: Guarantee the patient intends to show up. If they cancel here, we have time to refill the slot.

Technical Logic: Cron job finds appointments happening in 48 hours where sent_48h = False.

Action: Send a simple confirmation message.

Conversation Script (Portuguese):

ZeroFalta: "Olá Maria! 🗓️ Aqui é da Clínica. Temos seu exame de Cintilografia Renal agendado para Quarta-feira às 14:00. Podemos confirmar sua presença?" Maria: "Sim, estarei lá." ZeroFalta: "Ótimo! Sua presença está confirmada. ✅ Amanhã te envio as instruções de preparo. Até mais!" (System updates Status = Confirmed)

2️⃣ Workflow T-24h: Medical Prep (RAG / Compliance)

Goal: Avoid no-shows due to lack of preparation (preventing isotope waste).

Technical Logic:

Cron job finds appointments for tomorrow where sent_24h = False.

RAG Action: Read Exam_Type (e.g., Renal), lookup the Protocols table, and extract instructions: "4-hour fasting and drink water".

Action: Send the specific instruction via WA.

Conversation Script (Portuguese):

ZeroFalta: "Oi Maria! Seu exame é amanhã. 🏥 Importante: Para a Cintilografia Renal, você precisa fazer jejum de 4 horas e beber bastante água. Você toma algum medicamento de pressão?" Maria: "Tomo Losartana. Preciso suspender?" ZeroFalta: (Consultando RAG) "Para este exame, não é necessário suspender a Losartana. Pode tomar com pouca água. Ficou alguma dúvida?"

3️⃣ Workflow T-12h: Final Reminder + Opportunity (Smart Gap Filling)

Goal: Immediate fasting reminder + attempt to pull the patient to an earlier slot (freeing up the afternoon for emergencies).

Step A: The Reminder (Trigger)

System detects 12h remaining.

Action: Send short reminder.

Message (Portuguese): "Bom dia, Maria! Lembre-se: seu jejum começa às 10:00 para o exame das 14:00, ok?"

Step B: The Strategic Pause (Wait Node)

System waits 5 minutes to avoid overwhelming the patient and to act like a human checking the schedule.

Step C: The Scan & Offer (Optimization Logic)

Search Logic: The AI scans Google Calendar for free slots ONLY between Clinic Opening (07:00) and the Patient's Current Time (14:00).

Offer Trigger: IF a slot is found (e.g., 08:30), send the offer.

Conversation Script (Portuguese):

ZeroFalta: "Maria, notei aqui que liberou uma vaga mais cedo, às 08:30. Se preferir vir agora cedo e liberar seu dia, posso alterar para você?" Maria: "Nossa, seria ótimo. Pode trocar." ZeroFalta: "Feito! ✅ Mudei seu horário para 08:30. Te aguardamos daqui a pouco!"

Nota Importante para Proposta
Este documento representa o escopo COMPLETO do sistema ZeroFalta MVP v2.0.
O roteiro de testes UAT completo está disponível como documento separado (ZeroFalta_UAT_Roteiro_v2.0) e deve ser anexado ao contrato como critério formal de aceite de entrega.